

振動パラメータ制御 を用いた素材判別の ための錯覚呈示

中沢研究室

角川陽春（つのかわ ようしゅん）



1.研究目標

- **背景:**オンラインショッピングの普及と、それに伴う「**触れない不便さ**」
- **目標:**画面越しに商品の「**素材感**」を直感的に判別できるようにする



2.なぜ振動でテクスチャを感じれるか

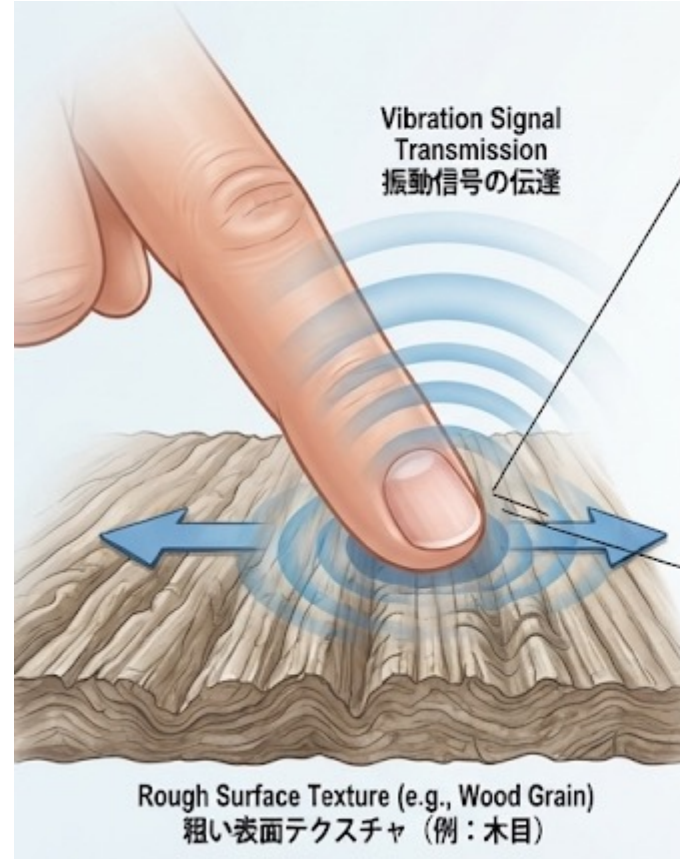
• 1. 人間が素材の質感を捉える仕組み

- 表面接触と微小振動
- 感覚受容器の働き

• 2. 本研究における「錯覚」の活用

- モノがなくても、指先の受容器が反応するような振動を人工的に作り出す。

• 表面接触と微小振動



• 感覚受容器の働き

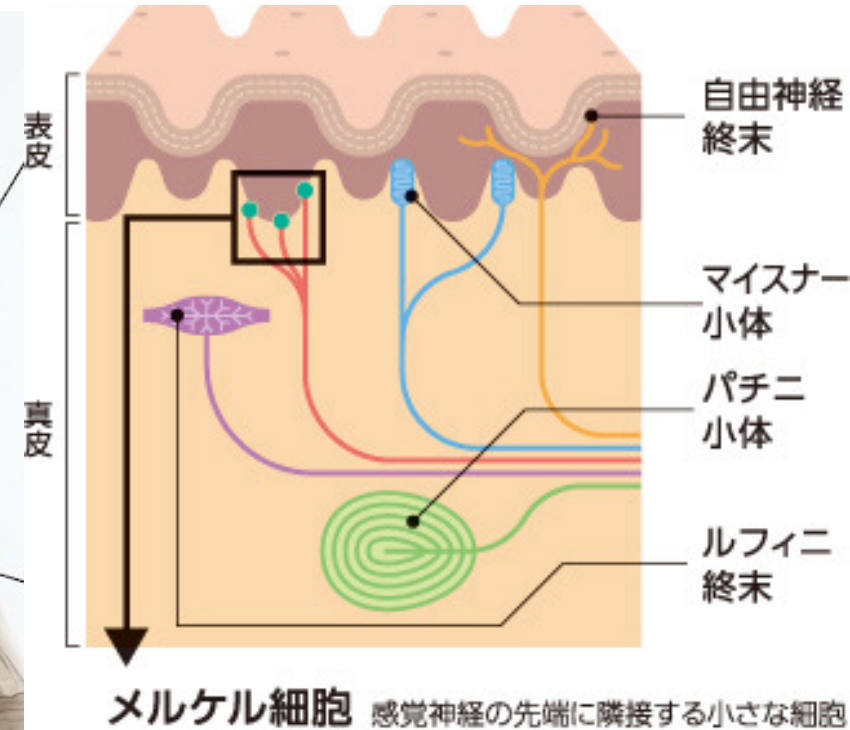


図1：高度な触覚センサとして活躍する小さな細胞, 仲谷正史
北海道大学 電子科学研究所
<https://www.brh.co.jp/publication/journal/090/research/1>

3. 先行研究

- **Generating Haptic Textures with a Vibrotactile Actuator** , Paul Strohmeier, Kasper

Hornbæk, CHI 2017, May 6–11

- 指先の動きと、生成する振動の周波数・振幅をリンク。
- 音声信号（オーディオ波形）をベースに振動を制御することで、
多様な素材感（ざらつき、滑らかさ等）の呈示が可能。

- **本研究における位置づけ:**

- 先行研究の優れた制御モデルをベースにし、マイコン（Arduino）を用いた、デバイスへの落とし込みに挑戦。



動画 1 : **Generating Haptic Textures with a Vibrotactile Actuator**

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NOsIRblaYoQ>

4.システム設計

項目 \ 手法	Generating Haptic Textures with a Vibrotactile ActuatorActuator , Paul Strohmeier, Kasper Hornbæk, CHI 2017, May 6–11 (オーディオ波形)	本研究 (PWM)
周波数 素材の『きめ細かさ・粗さ』を決定	$f = \text{Granularity} \times \text{User Motion}$ (1cmあたり312.5、19.53、4.88、2.44、1.22パルス)	$f = \text{Sin}(2\pi t \times \text{Frequency})$ Frequency(40、80、160、320Hz)
振幅 接触の『強弱』を制御	音量調整 (-9.8dB、-6.8dB、-3.8dB)	PWMのデューティ比を変える(0.0~1.0)
音色 素材特有の『手触りの質感』を調整	フィルターを通したアナログ波(40、80、160、320Hz)	PWM制御 $\text{Sin}(2\pi t \times \text{Frequency}) \times 255.0 \times \text{振幅} \times \text{揺らぎ}$

5. ブロック図と回路

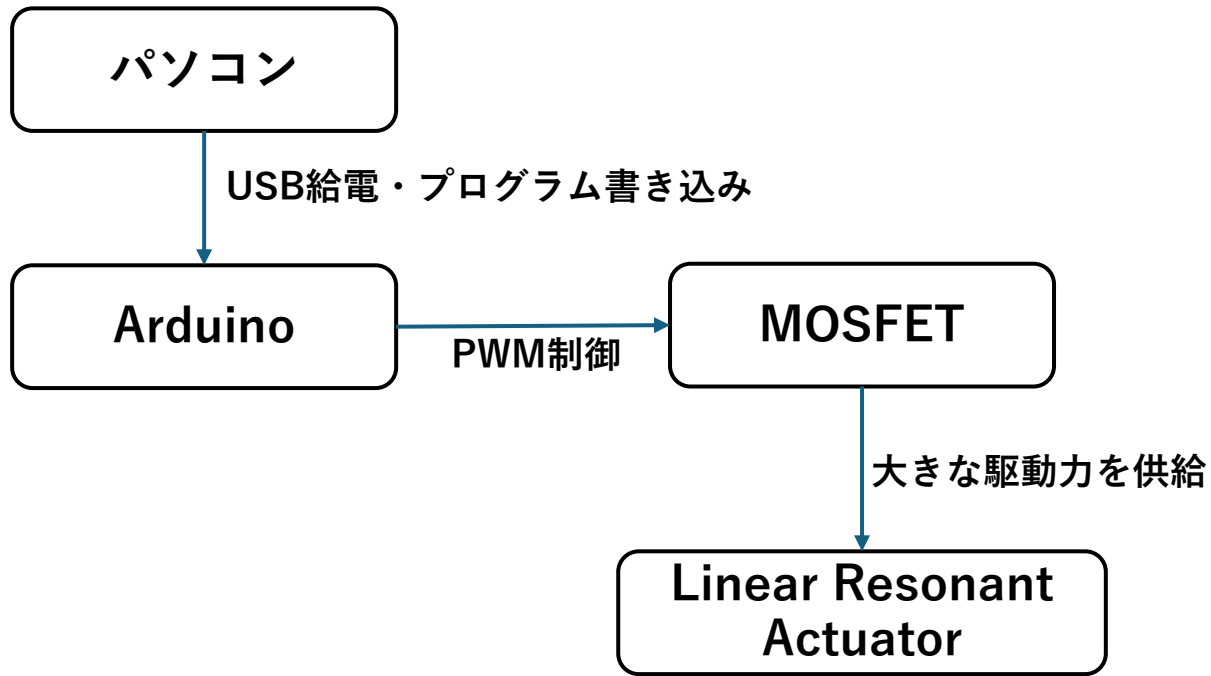
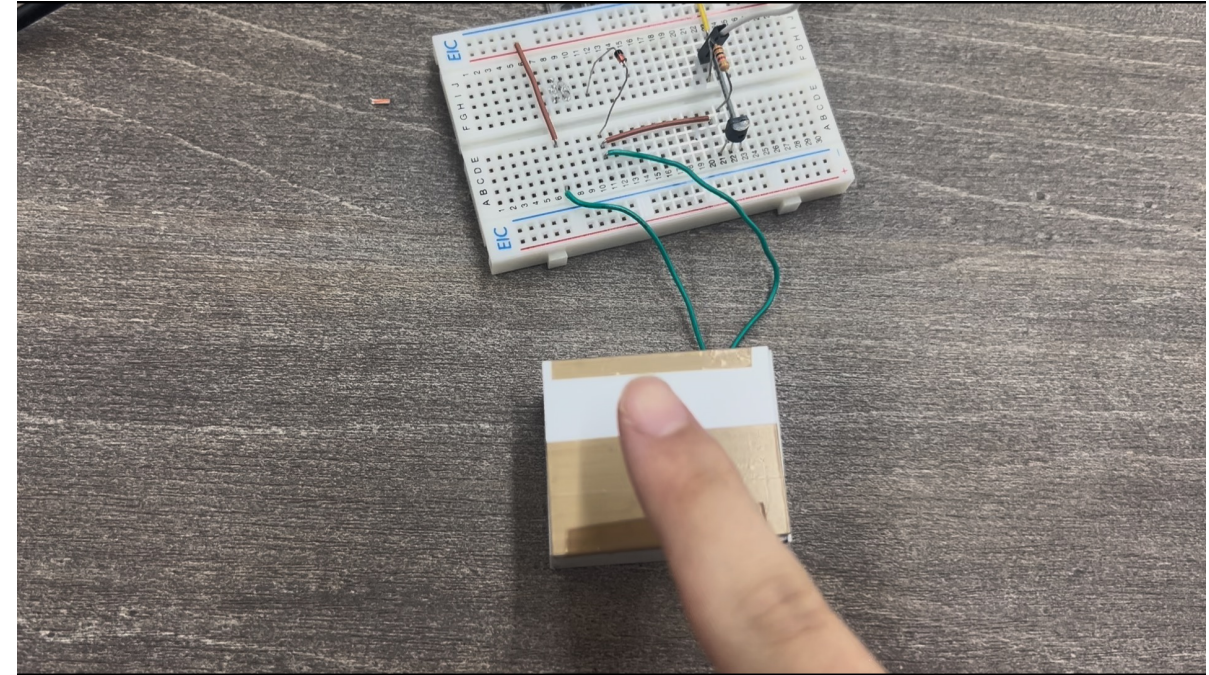


図2：Arduino、LRA（リニア共振アクチュエータ）のブロック図



動画2：本研究の動作例

6.直面している課題

- 質感というより、**ただの振動**に感じる

原因：モーター特有の「駆動音・振動」

解決策：パラメータのチューニング

- 想像以上に**小さく**なってしまった

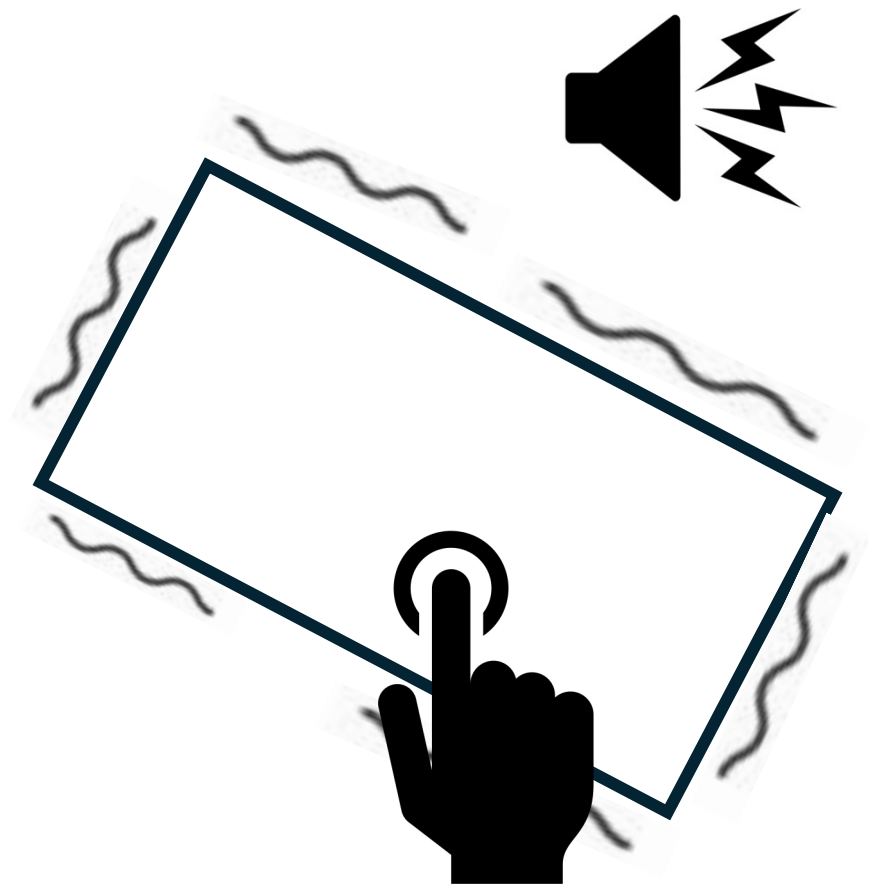
原因：アクチュエータの振動を伝えるため

解決策：アクチュエータの変更

- 振動しているときの**音**が気になる

原因：モーターが鳴らす駆動音

解決策：吸音材の導入



7. 今後の展望

- **技術的なブラッシュアップ:** パラメータのチューニングによる **リアルな質感** の再現。
- **機能の拡張:** 感圧センサーの統合によるインタラクティブな動作。デバイスのサイズ拡張。駆動音の抑制。
- **最終的なゴール:** これらを形にした上で、「オンラインショッピングでの家具の質感提示」において、ユーザーが素材感を **正しく判別** できるかの評価実験へ繋げる。

